



תאריך הבחינה: 11.09.2024

סגל הקורס: ד"ר נדיה בורדו ועדו גרינס

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה – 094481

פתרון מבחן מועד א' - סמסטר אביב תשפ"ד

טור 1

משך הבחינה: שלוש שעות.

חומר עזר מותר: שני דפי עזר A4 כתובים משני הצדדים, מחשבון כיס פשוט.
בנוסף מצורפים דפי התפלגויות מיוחדות, טבלאות התפלגויות דגימה וטבלת בדיקת השערות.
הנחיות: המבחן מכיל 20 שאלות רב-ברירה (סגורות). יש לענות בדף המיועד לכך המצורף למבחן. אין לסמן יותר מתשובה אחת לכל שאלה. הציון יינתן על סמך הסימונים בדף התשובות בלבד! ניתן להשתמש בטיוטה שלא תיבדק.
בסוף המבחן יש להחזיר את שאלון הבחינה, את דף התשובות ואת מחברת הטיוטה.

ב ה צ ל ח ה !

שתי השאלות הבאות מתייחסות לנתונים הבאים:

במחקר שבדק את הקשר בין עיסוק בספורט וגידול חיית מחמד השתתפו 120 ספורטאים, מהם 40 גידלו חיית מחמד, ו-240 אנשים שאינם עוסקים בספורט. בנוסף, נמצא שהמאורעות "הנבדק עוסק בספורט" ו-"הנבדק מגדל חיית מחמד" הם בלתי תלויים.

שאלה 1

כמה מבין הנבדקים שאינם עוסקים בספורט, מגדלים חיית מחמד?

א. 0

ב. 40

ג. 80

ד. לא ניתן לחשב

פתרון:

נגדיר מאורעות: A – עוסק בספורט, B – מגדל חיית מחמד. לפי הנתונים, $|\Omega| = 120 + 240 = 360$. כמו כן, $P(A) = \frac{120}{360} = \frac{1}{3}$. מכיוון שנתון שהמאורעות בלתי תלויים, $P(B|\bar{A}) = P(B)$ וכן $P(B) = P(B|A)$. $P(B|\bar{A}) = P(B) = \frac{1}{3}$, לכן, $\frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{40}{120} = \frac{1}{3}$. כלומר $\frac{1}{3}$ מהנבדקים שאינם עוסקים בספורט מגדלים חיות מחמד, לכן $80 = \frac{1}{3} * 240$.

שאלה 2

נבחרו באקראי, שני נבדקים מכלל המשתתפים במחקר. נגדיר את המאורעות:
D – רק הנבדק הראשון הוא ספורטאי, E – רק הנבדק השני מגדל חיית מחמד, C – שני הנבדקים הם ספורטאים. מה מהבאים הם זוג מאורעות זרים?

א. C ו-D

ב. D ו-E

ג. C ו-E

ד. כל הזוגות הנ"ל הם מאורעות זרים

פתרון:

נשים לב כי המאורעות D, C בהכרח זרים כי לא ייתכן שרק הנבדק הראשון ספורטאי וגם שני הנבדקים ספורטאים.

שאלה 3

אורך בס"מ של מוצר מסוים בעל התפלגות רציפה שנתונה על ידי פונקציית ההתפלגות המצטברת הבאה:

$$F_X(x) = x^{1.996}, \quad 0 \leq x \leq 1$$

לשם בקרת הייצור, בודקים ומודדים כל מוצר עד שמתקבל אחד עם אורך נמוך מ-0.3 ס"מ. ההסתברות למדוד לפחות 4 מוצרים נמצאת באינטרוול הבא:

א. $[0, 0.2)$

ב. $[0.2, 0.4)$

ג. $[0.4, 0.6)$

ד. $[0.6, 0.8)$

פתרון:

נגדיר: Y – מס' מוצרים עד הראשון שקצר מ-0.3. לכן $Y \sim Geo(p)$, כאשר $p = P(X \leq 0.3) =$

$$F_X(0.3) = 0.3^{1.996} = 0.0904 \text{ לכן:}$$

$$P(Y \geq 4) = P(Y > 3) = (1 - 0.0904)^3 = 0.75$$

שלוש השאלות הבאות מתייחסות לנתונים הבאים:

שני מתמודדים מתחרים בקליעה למטרה. על כל פגיעה מקבלים 2 נקודות. כל מתמודד יורה 3 פעמים.

ההסתברות של מתמודד א' לפגוע במטרה בירייה בודדת היא $p_1 = \frac{2}{3}$ וההסתברות של מתמודד ב' לפגוע

במטרה בירייה בודדת היא $p_2 = \frac{1}{3}$. כל היריות בלתי תלויות.

שאלה 4

מה הסיכוי שהתחרות תסתיים בשוויון?

א. $\frac{32}{729}$

ב. $\frac{64}{729}$

ג. $\frac{80}{729}$

ד. $\frac{160}{729}$

פתרון: נגדיר מאורעות: X – מס' הפגיעות במטרה של מתמודד א', Y – מס' הפגיעות במטרה של מתמודד ב'.

לכן $X \sim Bin(3, \frac{2}{3})$ וגם $Y \sim Bin(3, \frac{1}{3})$. נחשב:

$$P(X = 0, Y = 0) = P(X = 0) * P(Y = 0) = \left(\frac{1}{3}\right)^3 \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{729}$$

$$P(X = 1, Y = 1) = 3 * \left(\frac{1}{3}\right)^2 * \frac{2}{3} * 3 * \left(\frac{2}{3}\right)^2 * \frac{1}{3} = 9 * \frac{8}{729}$$

$$P(X = 2, Y = 2) = 3 * \left(\frac{2}{3}\right)^2 * \frac{1}{3} * 3 * \left(\frac{1}{3}\right)^2 * \frac{2}{3} = 9 * \frac{8}{729}$$

$$P(X = 3, Y = 3) = \left(\frac{2}{3}\right)^3 \left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{8}{729}$$

$$P(tie) = \frac{8}{729} + 9 * \frac{8}{729} + 9 * \frac{8}{729} + \frac{8}{729} = \frac{160}{729} \text{ בסך הכל}$$

שאלה 5

בהינתן שהתחרות הסתיימה בשוויון, מהי תוחלת הנקודות של מתמודד א'?

א. 2

ב. 3

ג. 4

ד. 5

פתרון:

נחשב את ההסתברויות המותנות:

$$P(X = 3|tie) = \frac{P(X = 3 \cap tie)}{P(tie)} = \frac{P(X = 3) * P(Y = 3)}{P(tie)} = \frac{\frac{8}{729}}{\frac{160}{729}} = \frac{1}{20}$$

$$P(X = 2|tie) = P(X = 1|tie) = \frac{9 * \frac{8}{729}}{\frac{160}{729}} = \frac{9}{20}$$

$$P(X = 0|tie) = P(X = 3|tie) = \frac{1}{20}$$

בסך הכל התוחלת המותנית:

$$E(X|tie) = \sum_{i=0}^3 P(X = i|tie) = \frac{1}{20} * 0 + \frac{9}{20} * 1 + \frac{9}{20} * 2 + \frac{1}{20} * 3 = 1.5$$

מכיוון שמקבלים 2 נקודות לכל פגיעה במטרה, נקבל שהתוחלת המותנית היא $3 = 1.5 * 2$

שאלה 6

מקדם המתאם בין מספר הפגיעות הכולל של שני המתמודדים ביחד לבין מספר הפגיעות של מתמודד א' בלבד הוא בקירוב:

א. 0.500

ב. 0.667

ג. 0.707

ד. 0.750

פתרון:

נגדיר: $W = X + Y$ – מס' הפגיעות הכולל של שני המתמודדים, שימו לב כי X, Y בלתי תלויים. חישובים:

$$\text{Cov}(X, W) = \text{Cov}(X, X + Y) = \text{Cov}(X, X) + \text{Cov}(X, Y) = \text{Var}(X) + 0$$

$$\text{Var}(X) = 3 * \frac{2}{3} * \frac{1}{3} = \frac{2}{3} = \text{Var}(Y)$$

$$\text{Var}(W) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) = \frac{4}{3}$$

$$\rho(X, W) = \frac{\text{Cov}(X, W)}{\sqrt{\text{Var}(X)\text{Var}(W)}} = \frac{\frac{2}{3}}{\sqrt{\frac{2}{3} * \frac{4}{3}}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.707$$

שאלה 7

בעונת כדורגל 38 משחקי ליגה. דנה צופה באופן קבוע בכל המשחקים והיא משתמשת בשירות שידורים שבו המשחקים משודרים בעיכוב (Delay) אשר מתפלג אקספוננציאלית עם תוחלת של שתי דקות. העיכובים של המשחקים השונים בלתי תלויים.

ההסתברות המקורבת שבסוף העונה העיכוב המצטבר יעלה על 90 דקות נמצאת באינטרוול:

א. $[0.0, 0.2)$

ב. $[0.2, 0.4)$

ג. $[0.4, 0.6)$

ד. $[0.6, 0.8)$

פתרון:

נגדיר: X – העיכוב במשחק בודד, S – העיכוב המצטבר. לכן: $X \sim \exp\left(\frac{1}{2}\right)$, $X \sim N(76, 152)$, $S \sim \text{שכן } E(X) = 4, \text{Var}(X) = 2$. לכן:

$$P(S \geq 90) = P\left(Z \geq \frac{90 - 76}{\sqrt{152}}\right) = 1 - \Phi(1.135) = 0.1292$$

שתי השאלות הבאות מתייחסות לנתונים הבאים:

בדיקה לגילוי מחלה מסוימת באוכלוסיה (להלן, המבחן) מאבחנת 5% מהנבדקים הבריאים כחולים ו-1% מהנבדקים החולים כבריאים.

שאלה 8

יוסי עבר את הבדיקה ואובחן כבריא. בבדיקת השערת האפס כי יוסי בריא לעומת האלטרנטיבה כי יוסי חולה במחלה, איזו טענה מבין הטענות הבאות **לא נכונה**?

א. ייתכן כי נעשתה טעות מסוג שני והסיכוי לכך הוא 0.01

ב. **ייתכן כי נעשתה טעות מסוג ראשון**

ג. עוצמת המבחן היא 0.99

ד. הסיכוי לטעות מסוג ראשון הוא 0.05

פתרון:

לפי הנתונים השערת האפס לא נדחתה, לכן לא ייתכן שנעשתה טעות מסוג ראשון.

שאלה 9

ידוע כי שכיחות המחלה באוכלוסיה היא 1 ל-1000, כלומר 0.1%. בהינתן שאדם אקראי מתוך האוכלוסיה עבר את הבדיקה ואובחן כחולה, מה הסיכוי שהוא אכן חולה במחלה?

א. **0.02**

ב. 0.05

ג. 0.95

ד. 0.99

פתרון:

חישובים:

$$P(\text{diagnosed sick})$$

$$= P(\text{disgnosed sick}|\text{sick}) * P(\text{sick}) + P(\text{disgnosed sick}|\text{not sick})$$

$$* P(\text{not sick}) = 0.99 * \frac{1}{1000} + 0.05 * \frac{999}{1000} = 0.05094$$

$$P(\text{sick}|\text{diagnosed sick}) = \frac{P(\text{diagnosed sick}|\text{sick}) * P(\text{sick})}{P(\text{diagnosed sick})} = \frac{0.99 * \frac{1}{1000}}{0.05094} = 0.0194$$

$$\approx 0.02$$

שאלה 10

במרפאה מקבלים 2 רופאי משפחה – רופא ורופאה.
זמן המתנה בתור לרופא מתפלג לפי התפלגות נורמלית עם תוחלת 20 דקות וסטיית תקן 5 דקות.
זמן המתנה בתור לרופאה מתפלג לפי התפלגות נורמלית עם תוחלת 16 דקות וסטיית תקן 4 דקות.
אין תלות בין קבלת החולים על ידי הרפאים.
אסתר ומרים - שתי חברות – הגיעו ביחד למרפאה. אסתר רשומה לרופאה ומרים לרופא. מהי ההסתברות שמרים תכנס לרופא המשפחה לפני אסתר?

א. 0.2676

ב. 0.4602

ג. 0.5398

ד. 0.7324

פתרון:

נגדיר את זמן המתנה לרופא X , וזמן המתנה לרופאה Y . לפי תכונות התפלגות נורמלית, $X - Y \sim N(4, 41)$. לכן:

$$P(X - Y < 0) = P\left(Z < \frac{0 - 4}{\sqrt{41}}\right) = 1 - \Phi(0.624) = 0.2676$$

שתי השאלות הבאות מתייחסות לנתונים הבאים:

כדי לבדוק דיאטה מסוימת נלקח מדגם מקרי של 10 נבדקים ונמדד המשקל שלהם לפני הדיאטה (X) ואחרי הדיאטה (Y) בקילוגרמים. נניח כי ההפרש בין המשקל לפני הדיאטה למשקל אחרי הדיאטה מתפלג נורמלית. נמצא כי רווח סמך להפרש התוחלות, $\mu_X - \mu_Y$, ברמת סמך 95% הוא: $[-0.60, 4.60]$.

שאלה 11

בבדיקת ההשערות $H_0: \mu_X - \mu_Y = 0$ כנגד $H_1: \mu_X - \mu_Y \neq 0$, ערך ה- P -value נמצא בקטע:

א. (0, 0.01)

ב. (0.01, 0.025)

ג. (0.025, 0.05)

ד. (0.05, 0.2)

פתרון:

נחלץ את המידע הנדרש על ידי ר"ס: $\bar{X} = \frac{4.6 + (-0.6)}{2} = 2$, $SE = \frac{4.6 - (-0.6)}{2} = 2.6$, ולכן $SE * t_{0.975}^{(9)} = 2.6$

1.1494. מכאן נחשב את סטטיסטי T על ידי $T = \frac{\bar{X}}{SE} = 1.74$ ולכן:

$$pvalue = 2 * P(t^{(9)} > 1.74) \in 2 * (0.05, 0.1) = (0.1, 0.2)$$

שאלה 12

מהו רווח סמך לתוחלת ההפרש בין המשקל לפני הדיאטה למשקל אחרי הדיאטה ברמת סמך 99%:

א. $[-1.24, 5.24]$

ב. $[-1.74, 5.74]$

ג. $[-2.01, 6.01]$

ד. $[-2.62, 6.62]$

פתרון:

נחשב:

$$\mu_D \in [\bar{X} \pm t_{0.995}^{(9)} * SE] = [-1.74, 5.74]$$

שתי השאלות הבאות מתייחסות לנתונים הבאים:

כחלק ממחקר על ההתנהגות של הגייזר Old Faithful שנמצא בפארק הלאומי Yellowstone שבארצות הברית, נאספו הנתונים הבאים לגבי 12 התפרצויות של הגייזר: משך ההתפרצות של הגייזר בדקות (Y) וזמן ההמתנה (בדקות) מסיום ההתפרצות הקודמת של הגייזר עד תחילת התפרצותו הנוכחית, (X). הניחו שהנתונים מהווים מדגם מקרי מהמודל הלינארי הפשוט,

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \epsilon, \epsilon \sim N(0, \sigma^2)$$

להלן טבלת ניתוח שונות חלקית:

	סכום הריבועים SS	דרגות חופש DF	ממוצע הריבועים MS	F	P-value
רגרסיה				A	
שארית			0.49711		
סה"כ	7.0607				

$$\text{כמו כן, נתון: } \sum_{i=1}^{12} Y_i = 47.684, \hat{\beta}_0 = -0.52196, \hat{\beta}_1 = 0.05801$$

שאלה 13

איזו טענה מבין הטענות הבאות **אינה** נכונה?

א. S_{xx} שייך לקטע (600, 630)

ב. פרופורציית השונות של משך ההתפרצות המוסברת על-ידי מודל הרגרסיה שייכת לקטע (0.28, 0.31)

ג. $\bar{X}$ שייך לקטע (59, 60)

ד. ערכו של A בטבלת ניתוח שונות שייך לקטע (4, 4.5)

פתרון:

חישובים:

$$SSE = 0.49711 * 10 = 4.9711 \Rightarrow SSR = 7.0607 - 4.9711 = 2.0896 \Rightarrow S_{xx} = \frac{SSR}{\hat{\beta}_1^2} = 620.9511$$

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} = \frac{2.0896}{7.0607} = 0.2959$$

$$\bar{X} = \frac{\bar{Y} - \hat{\beta}_0}{\hat{\beta}_1} = \frac{\left(\frac{47684}{12}\right) - (-0.52196)}{0.05801} = 77.94$$

$$A = F = \frac{MSR}{MSE} = \frac{2.0896}{0.49711} = 4.2034$$

שאלה 14

איזו טענה מבין הטענות הבאות נכונה?

א. הרגרסיה מובהקת ברמת מובהקות 5% אך אינה מובהקת ברמת מובהקות 2.5%

ב. הרגרסיה מובהקת ברמת מובהקות 10% אך אינה מובהקת ברמת מובהקות 5%

ג. הרגרסיה מובהקת ברמת מובהקות 2.5%

ד. הרגרסיה אינה מובהקת ברמת מובהקות 10%

פתרון:

$$T = \sqrt{F} = 2.05 \Rightarrow pvalue = 2 * P(t^{(10)} > 2.05) \in 2 * (0.025, 0.05) = (0.05, 0.1)$$

שתי השאלות הבאות מתייחסות לנתונים הבאים:

ידוע כי 60% מרופאי הילדים ממליצים על סירופ מסוים נגד שיעול. שני חוקרים טוענים כי לאחר פרסום מחקר חדש פרופורציית רופאי הילדים הממליצים על סירופ זה השתנתה.

כל אחד מהחוקרים לקח מדגם מקרי של n רופאי ילדים ($n > 100$).

במדגם של חוקר A, פרופורציית הממליצים על הסירופ במדגם היתה 0.5.

במדגם של חוקר B, פרופורציית הממליצים על הסירופ במדגם היתה 0.7.

כל אחד מהחוקרים השתמש במבחן סטטיסטי מדף בדיקת השערות לבדיקת טענתם.

נסמן ב- PV_A את ה-p-value שהתקבל על-סמך המדגם של חוקר A.

נסמן ב- PV_B את ה-p-value שהתקבל על-סמך המדגם של חוקר B.

שאלה 15

איזו טענה מבין הטענות הבאות נכונה?

א. $PV_A > PV_B$

ב. $PV_A < PV_B$

ג. $PV_A = PV_B$

ד. אין מספיק נתונים כדי לקבוע האם טענה א', ב', או ג' נכונה.

פתרון:

נחשב את סטטיסטי המבחן בשני המקרים:

$$Z_A = \frac{\hat{p}_A - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} = \frac{0.5 - 0.6}{\sqrt{\frac{0.6 * 0.4}{n}}} = \frac{-0.1}{\sqrt{\frac{0.6 * 0.4}{n}}}$$

$$Z_B = \frac{\hat{p}_B - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} = \frac{0.7 - 0.6}{\sqrt{\frac{0.6 * 0.4}{n}}} = \frac{0.1}{\sqrt{\frac{0.6 * 0.4}{n}}}$$

כלומר מתקבל $|Z_A| = |Z_B|$. חישוב p-value נתון על ידי $P(|Z| > |Z_{obs}|)$ והוא זהה בשני המקרים.

שאלה 16

מהו גודל המדגם המינימלי שיש לקחת כדי להבטיח שאורך רווח סמך ברמת סמך 99% לפרופורציית רופאי הילדים הממליצים על הסירופ הינו לכל היותר 0.1?

א. 664

ב. 638

ג. 542

ד. 166

פתרון:

לפי הנוסחה שנלמדה,

$$n \geq \frac{0.25 * \left(Z_{1-\frac{\alpha}{2}}\right)^2}{\left(\frac{d}{2}\right)^2} = 663.5776 \Rightarrow n_{min} = 664$$

שאלה 17

לפניכם 21 תצפיות (ממוינות מהקטנה לגדולה) :

3 4 7 7 10 12 13 15 16 17 18 21 24 24 25 26 28 30 31

בחרו את הטענה ה**שגויה** לגבי תצפיות אלה :

א. החציון הוא 17

ב. טווח הנתונים הוא 28

ג. אם נחליף את התצפית בעלת הערך 3 בתצפית בעלת ערך -3, החציון יקטן

ד. אם נחליף את התצפית המקסימלית בתצפית בעלת ערך 100, הטווח הבין-רבעוני לא ישתנה

פתרון:

ניתן לחשב ולראות שהחציון הוא אכן 17 וטווח הנתונים אכן $28 = 31 - 3$. אם נגדיל את התצפית המקסימלית הרבעונים לא ישתנו ולכן גם הטווח הבין-רבעוני. באופן דומה, אם נקטין את התצפית המינימלית החציון לא ישתנה.

שלוש השאלות הבאות מתייחסות לנתונים הבאים:

חוקרת פיתחה כלי למדידת קשיי התמודדות בעבודה בקרב גננות ומורות בבית ספר יסודי. החוקרת דגמה באקראי 16 מורות ו-16 גננות, וחישה לכל אחת ממשותפות המחקר מדד לקשיי התמודדות בעבודה. החוקרת רצתה לבדוק את ההשערה כי למורות בבתי ספר יסודיים יותר קשיי התמודדות בעבודה מאשר לגננות.

הבהרה: ערך גבוה יותר של המדד מצביע על קושי גבוה יותר של התמודדות בעבודה.

נניח כי המדד לקשיי התמודדות בעבודה בקרב המורות מתפלג נורמלית, נסמנו ב- X : $X \sim N(\mu_X, \sigma^2)$,

והמדד לקשיי התמודדות בעבודה בקרב הגננות מתפלג נורמלית, נסמנו ב- Y : $Y \sim N(\mu_Y, \sigma^2)$.

שני המדגמים בלתי תלויים.

להלן פלט חלקי של מבחן T מתאים ב-Excel ברמת מובהקות של 5% :

t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances

	מורות	גננות
Mean	4.000	3.616
Variance	0.283	0.412
Observations	16	16
Pooled Variance	0.348	
Hypothesized Mean Difference	0	
df	30	
t Stat	1.844	
P(T<=t) one-tail	?	
t Critical one-tail	?	
P(T<=t) two-tail	0.075	
t Critical two-tail	2.042	

שאלה 18

באיזו רמת מובהקות החוקרת תסיק כי יש מספיק עדויות במדגם שתוחלת המדד לקשיי התמודדות בעבודה בקרב המורות גבוהה יותר מתוחלת המדד לקשיי התמודדות בעבודה בקרב הגננות?

- א. החוקרת תוכל להסיק זאת ברמת מובהקות 10%, אך לא תוכל להסיק זאת ברמת מובהקות 5%
ב. החוקרת תוכל להסיק זאת ברמת מובהקות 5%, אך לא תוכל להסיק זאת ברמת מובהקות 1%
ג. החוקרת תוכל להסיק זאת ברמת מובהקות 1%
ד. החוקרת לא תוכל להסיק זאת ברמת מובהקות 10%

פתרון:

לפי הפלט, $T = 1.844$. לכן $pvalue = P(t^{(30)} > 1.844) \in (0.025, 0.5)$. לחילופין ניתן לקחת חצי מהערך הנתון בשורה $P(T \leq t)$ two tail (מכיוון שנתון שהסטטיסטי חיובי ובדקים השערה ימנית – ראו תרגיל בית 10) ולקבל במדויק $0.0375 = 0.075/2$.

לצורך שתי השאלות הבאות:

נסמן ב- $\bar{X}$ וב- S_X^2 את הממוצע ואת השונות המדגמית של המדד לקשיי התמודדות בעבודה בקרב מדגם מקרי של n מורות, בהתאמה;
ונסמן ב- $\bar{Y}$ וב- S_Y^2 את הממוצע ואת השונות המדגמית של המדד לקשיי התמודדות בעבודה בקרב מדגם מקרי של n גננות, בהתאמה.

שאלה 19

השונות של הפרש הממוצעים, $Var(\bar{X} - \bar{Y})$, היא:

א. $\frac{\sigma^2}{n}$

ב. $\frac{2\sigma^2}{n}$

ג. σ^2

ד. $2\sigma^2$

פתרון:

$$Var(\bar{X} - \bar{Y}) = Var(\bar{X}) + Var(\bar{Y}) = \frac{Var(X)}{n_x} + \frac{Var(Y)}{n_y} = \frac{\sigma^2}{n} + \frac{\sigma^2}{n} = \frac{2\sigma^2}{n}$$

שאלה 20

נתונים שני אומדים ל- σ^2 :

$$K = \frac{S_X^2 + S_Y^2}{2}, \quad M = \frac{(n-1)S_X^2}{n}$$

איזו טענה מבין הטענות הבאות נכונה?

א. שני האומדים הינם אומדים חסרי הטיה ל- σ^2

ב. שני האומדים הינם אומדים מוטים ל- σ^2

ג. רק K הינו אומד חסר הטיה ל- σ^2

ד. רק M הינו אומד חסר הטיה ל- σ^2

פתרון:

ניזכר כי S_X^2, S_Y^2 אומדים חסרי הטיה ל- σ^2 . לכן $E(K) = 0.5 * E(S_X^2 + S_Y^2) = 0.5 * 2\sigma^2 = \sigma^2$ כלומר הוא אומד חסר הטיה. כמו כן, $E(M) = \frac{n-1}{n} E(S_X^2) = \frac{n-1}{n} \sigma^2 \neq \sigma^2$ לכן הוא אומד מוטה.